BIOLOGÍA · CAPÍTULO 3

# Estructura de la membrana

**Idea central**

La membrana plasmática delimita la célula, pero permite intercambios selectivos y conecta su interior con el entorno.

## Arquitectura común

Una bicapa lipídica de aproximadamente 3-5 nm constituye la matriz. En ella se asocian proteínas de distintas formas; cadenas de glúcidos se orientan hacia el exterior.

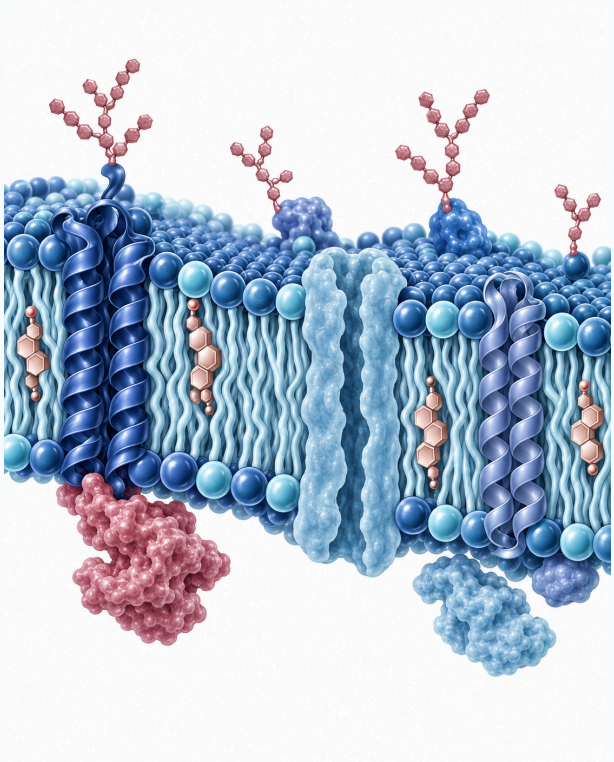
Las membranas también rodean orgánulos y crean compartimentos con composición y actividad propias.

## Funciones que explica

Separa medios acuosos, regula el paso de sustancias, alberga enzimas y receptores, ancla el citoesqueleto y participa en la comunicación y la adhesión celular.

La composición cambia según la célula y el orgánulo: una arquitectura compartida puede cumplir funciones diferentes.

### Mosaico fluido



Bicapa, proteínas y cadenas externas · ilustración generada

### Orientación

Las cabezas hidrófilas miran al agua; las colas hidrófobas quedan enfrentadas en el interior de la bicapa.

### TRES COMPONENTES, MUCHAS FUNCIONES

**1**

**LÍPIDOS**

Armazón flexible y barrera.

**2**

**PROTEÍNAS**

Transporte, anclaje y señal.

**3**

**GLÚCIDOS**

Reconocimiento en la cara externa.

MODELO ESTRUCTURAL

# Cómo se llegó al mosaico fluido

## Evidencias históricas

Overton observó que sustancias liposolubles entraban con mayor facilidad y dedujo una cubierta lipídica. Gorter y Grendel, al estudiar eritrocitos, apoyaron la idea de una bicapa.

El modelo de Davson y Danielli añadió láminas proteicas superficiales. La microscopía electrónica reveló una imagen trilaminar, pero nuevos datos no encajaban con un recubrimiento proteico continuo.

### Criofractura

Al separar las dos hojas de la membrana se observan partículas asociadas a la bicapa, evidencia de proteínas insertas en ella.

## Singer y Nicolson

En 1972 propusieron una bicapa fluida con proteínas distribuidas como mosaico. Los lípidos se mueven lateralmente y muchas proteínas se insertan de forma parcial o atraviesan la bicapa.

La movilidad no significa desorden total: proteínas y lípidos pueden organizarse en regiones y sujetarse al citoesqueleto.

### Clave del modelo

La bicapa proporciona la base física; las proteínas explican gran parte de las funciones específicas de cada membrana.

### Una observación, una revisión

El modelo cambió cuando las técnicas permitieron observar componentes y movimientos que las propuestas anteriores no explicaban.

## DEL INDICIO AL MODELO

1

**LÍPIDOS**

Entrada de sustancias y bicapa.

2

**PROTEÍNAS**

Partículas vistas por criofractura.

3

**MOSAICO FLUIDO**

Bicapa dinámica con proteínas.

COMPOSICIÓN

# Los lípidos de la bicapa

## Moléculas anfipáticas

Cada lípido de membrana combina una cabeza polar con colas apolares. En agua se autoorganiza de forma que las cabezas contacten los medios acuosos y las colas queden protegidas.

Los ácidos grasos aportan cadenas que difieren en longitud y saturación; esas diferencias modifican el empaquetamiento.

## Glicerofosfolípidos

Tienen glicerol, dos cadenas de ácidos grasos y un grupo polar. Son componentes abundantes de la bicapa; el grupo de cabeza distingue varias clases.

## Esfingolípidos

Parten de una ceramida formada por esfingosina y un ácido graso. Según la cabeza polar originan, entre otros, esfingomielinas y glucolípidos.

Los glucolípidos se presentan preferentemente en la hoja externa y contribuyen al reconocimiento celular.

## Esteroles

El colesterol es el esterol principal en membranas animales. Se intercala entre colas lipídicas y ayuda a regular el empaquetamiento y la fluidez; plantas y hongos poseen otros esteroles predominantes.

**La forma explica el ensamblaje**

La doble afinidad, por agua y por lípidos, permite que estas moléculas formen espontáneamente una barrera estable y flexible.

BEN CARSON

### FAMILIAS DE LÍPIDOS

1

**FOSFOLÍPIDOS**

Glicerol, colas y cabeza polar.

2

**ESFINGOLÍPIDOS**

Ceramida más cabeza variable.

3

**ESTEROLES**

Regulan propiedades de la bicapa.

DINÁMICA

# Fluidez y asimetría

## Movimiento lateral

Los lípidos flexionan sus colas, rotan y se desplazan dentro de una misma hoja. El paso espontáneo a la otra hoja, llamado flip-flop, es mucho menos frecuente.

La fluidez permite reorganización, deformación y fusión de membranas dentro de los límites fisiológicos.

## Factores que la modifican

Una temperatura más baja reduce la movilidad. Las colas insaturadas y más cortas dificultan el empaquetamiento y suelen aumentar la fluidez.

El colesterol amortigua cambios de fluidez: su efecto depende de la temperatura y la composición lipídica.

## Dos caras distintas

La hoja externa concentra fosfatidilcolina, esfingomielina y muchos glucolípidos; la interna contiene más fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina.

La distribución desigual se mantiene mediante mecanismos celulares. La exposición de fosfatidilserina al exterior puede funcionar como señal biológica.

## Microdominios

El capítulo describe balsas lipídicas: zonas transitorias enriquecidas en determinados lípidos y proteínas, relacionadas con procesos de señalización.

**No confundir**

Fluidez describe movimiento dentro de la membrana. Asimetría describe diferencias de composición y orientación entre sus dos caras.

BEN CARSON

## CUANDO CAMBIA LA COMPOSICIÓN

1

**COLAS**

Longitud y dobles enlaces.

2

**COLESTEROL**

Modula el empaquetamiento.

3

**HOJAS**

Composiciones externas e internas.

MOSAICO PROTEICO

# Proteínas y membrana del eritrocito

## Tres modos de asociación

Integrales: se insertan firmemente en la bicapa; algunas la atraviesan. Sus regiones hidrófobas contactan las colas lipídicas.

Periféricas: se unen de manera no covalente a una cara o a otras proteínas. Ancladas a lípidos: quedan sujetas por un lípido unido covalentemente.

### Movilidad proteica

Algunas proteínas rotan o difunden lateralmente, aunque suelen hacerlo más despacio que los lípidos; su orientación a través de la bicapa se conserva.

## Eritrocito como modelo

Su membrana puede aislarse y estudiarse con facilidad. La glucoforina es integral y muy glucosilada; contribuye a la carga negativa de la superficie.

La banda 3 participa en el intercambio de aniones. En la cara citosólica, la espectrina, la anquirina y otras proteínas forman una red que aporta estabilidad y flexibilidad al glóbulo rojo.

### Forma y función

El disco bicóncavo necesita una membrana resistente y deformable para circular por capilares estrechos.

### Idea de estudio

La membrana del eritrocito muestra cómo proteínas integrales y periféricas trabajan juntas.

## PROTEÍNAS SEGÚN SU UNIÓN

1

**INTEGRAL**

Insertada en la bicapa.

2

**PERIFÉRICA**

Asociada a una cara.

3

**ANCLADA**

Unida por un lípido.

SUPERFICIE CELULAR

# Glucocáliz y reconocimiento

## Azúcares hacia el exterior

Las cadenas glucídicas se unen a proteínas y lípidos de la hoja externa. En conjunto forman el glucocáliz, una cubierta superficial que contribuye a protección, reconocimiento y adhesión.

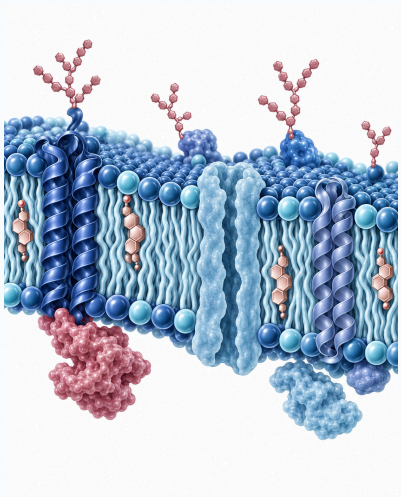
La orientación es asimétrica: las cadenas se exponen al medio extracelular, donde pueden interactuar con otras células y moléculas.

## Interacciones selectivas

Los azúcares y las glucoproteínas de superficie participan en la unión a ligandos, en la adhesión célula-célula y célula-matriz y en procesos de desarrollo.

Algunos componentes superficiales actúan como antígenos: ayudan a explicar grupos sanguíneos y respuestas inmunológicas.

## Estructura que permite reconocer



Las cadenas ramificadas se muestran en la cara externa

## Síntesis del capítulo

Una bicapa asimétrica y fluida sostiene un mosaico de proteínas; la cara externa expone glúcidos para relacionarse con el entorno.

## Fuente

Alfonso Calvo, Biología celular biomédica, capítulo 3: «Estructura de la membrana plasmática». Resumen del PDF proporcionado.

## TRES PREGUNTAS FINALES

1

**ESTRUCTURA**

¿Qué componentes forman la bicapa?

2

**DINÁMICA**

¿Qué regula fluidez y asimetría?

3

**RELACIÓN**

¿Cómo reconoce su entorno?